

Biorremediación de contaminantes recalcitrantes a través del uso de consorcios microbianos

Sánchez-González, M.; Rojas-Herrera, R.; Ruiz-Espinoza, J. E.; Carrillo-Cocom, L.;
Cabañas-Vargas, D.; Segura-Campos, M.; Zepeda-Pedreguera, A*.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5
Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203. *Autor de correspondencia:
alejandro.zepeda@correo.uady.mx

Recibido: 07 de mayo de 2025, Aceptado 05 de junio de 2025

Received: May 07, 2025, Accepted: June 05, 2025

Resumen

La creciente contaminación del agua, suelo y aire se está convirtiendo en un problema crítico a nivel mundial. A este respecto, diferentes procesos fisicoquímicos y biológicos (biorremediación) son utilizados para la remoción de contaminantes. La biorremediación ha sido reconocida como una estrategia de bajo costo de operación y alta eficiencia mediante la cual los contaminantes son mineralizados o biotransformados generalmente a compuestos de toxicidad reducida. Algunas estrategias recurren al uso de microorganismos puros aislados; sin embargo, los sitios contaminados generan condiciones altamente estresantes para ellos, lo que a menudo puede impedir su supervivencia o reducir su eficiencia. En contraste, los consorcios microbianos son más resistentes a diversas condiciones ambientales y pueden desempeñar múltiples funciones metabólicas, lo que los convierte en una opción ventajosa para los procesos de biorremediación. En el presente trabajo se describen diversas estrategias experimentales desarrolladas por nuestro cuerpo de trabajo y la comunidad científica internacional, para llevar a cabo la biorremediación de contaminantes tales como el amonio y compuestos recalcitrantes (petróleo, combustóleo, fenol, benceno, tolueno, xileno y fármacos) bajo condiciones aerobias o anaerobias, utilizando consorcios microbianos. Finalmente, este estudio proporciona información a la comunidad científica y a la población general, que pueda ser de utilidad para contrarrestar la presencia actual o futura de estos contaminantes en el suelo y el agua.

Palabras clave: Contaminantes recalcitrantes, tratamiento de agua, biorremediación, consorcios microbianos.

Abstract

The increasing contamination of water, soil, and air represents a growing global concern. In response, various physicochemical and biological approaches particularly bioremediation are employed for the removal of environmental pollutants. Bioremediation is recognized as a cost-effective and efficient strategy in which contaminants are mineralized or biotransformed, typically into less toxic compounds. While some strategies rely on isolated pure microbial strains, contaminated environments often present highly stressful conditions that hinder microbial survival and reduce remediation efficiency. In contrast, microbial consortia exhibit greater resilience to environmental stressors and possess broader metabolic capabilities, making them a promising alternative for bioremediation processes. This study presents several experimental strategies developed by our research group, in collaboration with the international scientific community, aimed at the bioremediation of ammo-

nium and recalcitrant pollutant such as petroleum, fuel oil, phenol, benzene, toluene, xylene, and pharmaceuticals compounds under both aerobic and anaerobic conditions using microbial consortia. The findings provide valuable insights for the scientific community and broader public, supporting efforts to mitigate the current and future presence of these contaminants in soil and water.

Keywords: Recalcitrant contaminants, water treatment, bioremediation, microbial consortia.

1. Introducción

El suelo y el agua, actualmente sufren de una grave contaminación debido a las diferentes actividades antropogénicas (domésticas, agrícolas e industriales). Provocando la presencia de compuestos nitrogenados (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- o los precursores de éstos como la urea y proteínas), así como la presencia de contaminantes recalcitrantes tales como el benceno, tolueno, xilenos, fenol, petróleo crudo, combustóleo, fármacos, entre otros, los cuales pueden estar acompañados de compuestos nitrogenados (Mohammadi et al., 2020). Se ha reportado que el amonio puede provocar daños a branquias y tejidos epidérmicos en los peces; así como lesiones histológicas y alteraciones osmorreguladoras, debido a que el NH_4^+ es poco permeable en las células, quedando atrapado dentro de ellas cuando el pH del fluido intracelular es menor que el pH del fluido extracelular (Thorarensen y Farrell 2011). De igual manera altos niveles de nitritos y nitratos se han relacionado con serios problemas de salud humana como el desarrollo de metahemoglobinemia o cáncer (Sindelar y Milkowski 2012). Además, los compuestos fenólicos, han sido reportados en concentraciones mayores de 500 mg/L, en combinación con altas concentraciones de amonio, lo que ha generado un incremento en el número de estudios sobre el efecto y/o degradación de los compuestos fenólicos, debido a que en algunos casos concentraciones superiores a los 0.5 mg/L de estos compuestos, han provocado efectos nocivos (tóxicos, cancerígenos y mutagénicos) sobre la salud de los organismos acuáticos, de acuerdo al grado de exposición (Qilong y Guoying 2015). Por otra parte, las industrias químicas y de la refinera del petróleo son unas de las principales fuentes de contaminación por benceno, tolueno,

xilenos (BTX), fenol y compuestos poliaromáticos. Otra fuente importante de contaminación por BTX es la causada por derrames accidentales de gasolina y por fugas en los tanques de almacenamiento que se encuentran en el subsuelo, ocasionando contaminación del suelo y de las aguas subterráneas (U.S. EPA 1980; U.S. EPA 1986; U.S. EPA 1998b; Hutchins y Miller 1998). La contaminación de suelo, agua y aire por BTX es un problema para la salud de los seres humanos, dado el carácter tóxico y recalcitrante de estos compuestos. Existen evidencias de que el benceno es inductor de leucemia, de efectos mutagénicos y de anemia aplásica (reducción de elementos celulares en la sangre) en los seres humanos (IARC 1987; ATSDR 1997; U.S. EPA 1998a). Los BTX, debido a sus efectos negativos sobre la salud humana, han sido clasificados como contaminantes prioritarios por la EPA con límites máximos de estos compuestos en las aguas subterráneas en (mg/L): benceno, 0.005; tolueno, 1; xileno en todas sus formas isoméricas, 10 y etilbenceno, 0.7 (U.S. EPA 1998a). Los BTX se han llegado a encontrar en aguas subterráneas a concentraciones de (mg/L): 9-50 de benceno, 23-81 de tolueno y 13-171 de isómeros de xileno (Gersberg et al., 1989; Weiner y Lovley 1998). La contaminación de aguas subterráneas por los BTX es difícil de remediar debido a que estos compuestos son relativamente solubles en agua y pueden difundirse rápidamente una vez introducidos en el acuífero. El petróleo y combustóleo contienen una gran diversidad de componentes. Además de los compuestos aromáticos, existen naftenos y parafinas, los cuales, debido a su baja solubilidad y estabilidad, son difíciles de degradar por lo que generan problemas ambientales. Siendo el océano, el principal ecosistema afectado por la presencia del petróleo crudo debido a filtraciones naturales

(10 %), accidentes durante el transporte (27 %) y actividades industriales y/o zonas urbanas (63 %) (Kvenvolden y Cooper, 2003). Debido a esto, la fauna del océano presenta severas afectaciones; por ejemplo, se ha comprobado que concentraciones de $\mu\text{g/L}$ o ng/L de hidrocarburos aromáticos provocan deformaciones en especies de peces con gran importancia comercial (Cherr et al., 2017). Además, el sector agrícola también ha sido afectado debido a derrames de petróleo, provocando una reducción de la fertilidad del suelo en presencia de una relación de 3 % p/p debido a la pérdida de macronutrientes esenciales para el crecimiento de plantas (N, P, K); (Osuji y Nwoye, 2007).

Por otra parte, la presencia de productos farmacéuticos tales como el 17 *alpha*-etinil estradiol (EE2), la carbamazepina (CBZ) y la fluoxetina (FLX) en los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales ha generado creciente preocupación debido a sus potenciales efectos adversos en el ambiente y la salud humana, debido a su alta persistencia, toxicidad y baja biodegradabilidad (Michael et al., 2013; aus der Beek et al., 2016). Estos compuestos ingresan a los sistemas de saneamiento principalmente a través de excreciones humanas y el descarte inadecuado de medicamentos, y no son completamente eliminados en los tratamientos convencionales de aguas residuales (Jelic et al., 2011; Petrie et al., 2015).

Debido a esta problemática, en la actualidad, numerosas soluciones han sido propuestas para tratar de remediar o mitigar la presencia de contaminantes emergentes, una de ellas es la biorremediación por acción microbiana, la cual hace uso de microorganismos capaces de degradar de manera parcial o total a los contaminantes emergentes (Bala et al., 2022). Por ejemplo, se conoce una gran diversidad de especies microbianas pueden emplear a estos contaminantes como fuente de carbono y energía, teniendo como producto final CO_2 y H_2O . Por lo que se ha propuesto el uso de consorcios microbianos (conjunto de micro-

organismos que se encuentran metabólicamente adaptados) para llevar a cabo la mineralización de dichos contaminantes. Por lo que, los consorcios microbianos han sido utilizados como una alternativa económica y amigable con el medio ambiente a través de cultivos en lote y/o en reactores dinámicos tales como el reactor secuencial discontinuo (SBR, por sus siglas en inglés). En donde se ha dado seguimiento al comportamiento de la comunidad microbiana haciendo uso de las ciencias ómicas, lo cual ha generado un mayor conocimiento y comprensión sobre su comportamiento durante la degradación de dichos contaminantes (Xu et al., 2023).

Por lo que en este trabajo se presenta información sobre la biorremediación de compuestos nitrogenados, y compuestos recalcitrantes a través de diversas metodologías reportadas por nuestro grupo de trabajo y la comunidad científica utilizando cultivos axénicos y consorcios microbianos, mostrando resultados sobre las capacidades de eliminación de diversos contaminantes, así como el comportamiento de la sucesión poblacional microbiana a través de estudios metagenómicos. Adicionalmente, en este trabajo se presenta información sobre el desarrollo de estrategias eficientes para la gestión segura de lodos y la mitigación del impacto ambiental de diversos fármacos (EE2, CBZ y FLX).

2. Biorremediación de compuestos BTX: procesos aerobios y anaerobios

Debido a la importancia de eliminar los compuestos BTX del ambiente, se han llevado a cabo diversos trabajos para su eliminación biológica de forma individual o en mezcla (Aydin et al., 2024, Hernández et al., 2024, Chang et al., 2021, Chen et al., 2022). En estos procesos, la oxidación completa de los BTX, ha podido ser observada bajo condiciones aerobias, generalmente en heterotrofía. En donde la oxidación de los compuestos aromáticos involucra una primera etapa,

en la que se introduce uno o dos grupos hidroxilo en el anillo aromático. La introducción de un solo grupo hidroxilo es catalizada por las monooxigenasas, mientras que la introducción simultánea de dos grupos hidroxilo es catalizada por las dioxigenasas (Chen et al., 2022). Estas rutas oxidativas dependen de la enzima que participe sobre el compuesto aromático (mono o dioxigenasa) y del sitio donde se lleve a cabo la incorporación del grupo hidroxilo en el anillo aromático (orto, meta y para) (Wu et al., 2023). La eliminación aerobia de BTX se ha evaluado a través de: a) el crecimiento microbiano (proceso asimilativo), y b) la oxidación del compuesto aromático hasta intermediarios y/o CO_2 (oxidación desasimilativa). En donde se han obtenido en ambos casos eficiencias de eliminación hasta del 100 %, destacando un incremento significativo de la población microbiana durante el proceso asimilativo, debido a la incorporación del carbono al crecimiento celular.

2.1. Biorremediación aerobia asimilativa de BTX

En un gran número de estudios, se ha asociado la biodegradación de BTX con el crecimiento microbiano (asimilación). En estos estudios, el compuesto aromático es utilizado como fuente de carbono y de energía. La asimilación de los compuestos BTX ha sido observada generalmente en cultivos axénicos organoheterótrofos. La Tabla 1 presenta los datos reportados en estudios sobre la asimilación del benceno, del tolueno y del p-xileno, en donde se presenta información sobre la velocidad máxima de crecimiento (

μ_{max} , tiempo-1), la constante de afinidad (K_s , mg/l), la constante de inhibición (K_i , mg/l), el rendimiento (Y_x/s , g de biomasa producido/g de sustrato consumido). Como puede observarse, la mayoría de la información sobre la oxidación asimilativa de los compuestos BTX es obtenida con *Pseudomonas*. En la mayoría de estos estudios, se obtuvieron eficiencias de eliminación de los compuestos aromáticos cercanas al 100 %. Sin embargo esta eficiencia de consumo está relacionada con el crecimiento celular, obteniendo rendimientos celulares importantes, lo que podría ser una gran desventaja en este tipo de proceso, debido a que la contaminación es trasladada al crecimiento microbiano.

2.2. Biorremediación aerobia desasimilativa de BTX

Existen trabajos en donde se muestra que los BTX son enteramente mineralizados (producción de CO_2), a través de estudios con carbono radiactivo (^{14}C) (Tsao et al., 1998; Deeb y Cohen 2000). Con estos procesos se han registrado rendimientos de producción en CO_2 , de 76 a 100 %, empleando *Thermus* sp., *Pseudomonas putida* y *Rhodococcus rhodochrous*, y consorcios microbianos de suelos y acuíferos contaminados con BTX (Deeb y Cohen 2000; Yerushalmi y col. 2002). En estos casos se han reportado velocidades específicas de mineralización de 0.004 hasta 0.058 (mg de compuesto aromático/mg SSV. h) utilizando *Thermus* sp. y *Rhodococcus rhodochrous* como fuentes de inóculo (Chen y Taylor 1997 y Deeb y Alvarez-Cohen 1999).

Tabla 1: Biodegradación asimilativa del benceno, del tolueno y del p-xileno como fuente de carbono por cultivos axénicos.

Compuesto aromático	Microorganismo	Temp (°C)	Cone. max. (mg/l)	μ_{max} (h ⁻¹)	Ks (mg/l)	Ki (mg/l)	Y _{x/s} (g/g)	Referencia
Benceno	<i>Pseudomonas</i> sp.	30	200	0.0094	8.30	-	-	Monero et al., 2003
	<i>Pseudomonas putida</i> F1	30	43	0.73 ± 0.03	0.12 ± 0.02	-	1.20 ± 0.05	Reardon et al., 2000
	<i>Pseudomonas mendocina</i>	30	200	0.52	5.6	95	-	Ma et al., 2025
Tolueno	<i>Pseudomonas putida</i> F1	30	43	0.86 ± 0.01	13.8 ± 0.9	-	1.28 ± 0.13	Reardon et al., 2000
	<i>Pseudomonas putida</i> R1	25	4	0.504	0.1	-	1.2	Pedersen et al., 1997
	<i>Pseudomonas putida</i> 54G	24	50	0.42 ± 0.05	3.98 ± 0.78	42.78 ± 3.87	0.90 ± 0.13	Mirpuri et al., 1997
	<i>Burkholderia</i> sp. JS150	amb.	43	0.39 ± 0.01	1.01 ± 0.28	-	1.03 ± 0.09	Reardon et al., 2002
p-Xileno	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	amb.	10	0.535 ± 0.072	4.55 ± 0.37	-	0.25 ± 0.03	Chang et al., 1993

2.3. Biodegradación anaerobia de BTX

Actualmente existen grandes adelantos en la comprensión de la biodegradación anaerobia de los BTX en ambientes naturales desprovistos de oxígeno (Vitores et al., 2024). Al respecto se han estudiado una gran diversidad de aceptadores de electrones tales como: nitrato, sulfato, Fe (III), Mn (II), Mn (IV), quinonas, humus y CO₂ (Cervantes et al., 2001; Coates et al., 2001). En estos estudios una gran cantidad de bacterias han mostrado la capacidad de oxidar a los BTX en forma individual y en mezcla bajo condiciones anaerobias reportando valores de mineralización cercanos al 100 % (Zhou et al., 2008). No obstante a que estos trabajos presentan evidencias valiosas sobre la posibilidad de eliminar los BTX en cultivos anaerobios, una gran desventaja es el largo tiempo de reacción requerida para la eliminación anaerobia de los BTX (Caldwell y Suffita 2000). A pesar de la considerable información existente sobre la biodegradación de los BTX estudios de biorremediación en autotrofia de los BTX, son necesarios, provocando incertidumbre sobre su efecto y transformación en cultivos autotróficos, tales como los microorganismos nitrificantes los cuales pueden ser inhibidos por la presencia de materia orgánica, a pesar de tener la capacidad de biotransformar compuestos orgánicos, entre los cuales se encuentran el benceno y el tolueno.

3. Biorremediación simultánea de amonio, BTX y fenol por consorcios microbianos nitrificantes

A pesar de que el proceso respiratorio de los microorganismos nitrificantes (oxidadores de amonio y nitrito) puede ser inhibido por la presencia de compuestos aromáticos, tanto en función de su concentración ($\mu\text{g/L}$ a mg/L), como de su estructura química (por ejemplo, fenol, m-cresol, benceno, tolueno, etilbenceno), diversos estudios han demostrado que cultivos axénicos y consorcios microbianos nitrificantes (lodos activados) pueden oxidar simultáneamente amonio y estos compuestos bajo diferentes modos de operación de biorreactores (batch, fed-batch y continuo). Por ejemplo, Silva et al., (2011) reportaron que un consorcio nitrificante fue capaz de eliminar simultáneamente 100 mg/L de $\text{NH}_4^+\text{-N}$ y 50 mg/L de diversos compuestos fenólicos (2-clorofenol, fenol, p-cresol y p-hidroxibenzaldehído), tanto individualmente como en mezcla, en cultivos en lote. Siendo el 2-clorofenol el que presentó el mayor efecto inhibitorio, reduciendo la eficiencia de consumo de amoníaco en un 16 % y la velocidad específica de formación de nitrato en un 91 %. Sin embargo, todos los compuestos aromáticos fueron completamente degradados, al igual que el amonio, con una conversión total a nitrato. Un trabajo, similar fue realizado por nuestro grupo de tra-

bajo en donde evaluamos el proceso nitrificante en presencia de m-cresol en un SBR, logrando la eliminación completa de hasta 150 mg C/L (300 mg C/L·d) de m-cresol y 100 mg/L de N-NH₄⁺ (200 mg N-NH₄⁺/L·d). Se observó que una relación C/N <0,5 promovió un proceso desasimilativo, mientras que relaciones C/N entre 1 y 3 favorecieron una ruta asimilativa, resultando en un incremento del 247 % en la biomasa nitrificante (Zepeda et al., 2013).

Además, la oxidación simultánea de amonio (100

pm 10 mg N-NH₄⁺/L) y compuestos BTX también ha sido documentada por nuestro grupo de trabajo utilizando consorcios nitrificantes (Zepeda et al., 2003; 2006). En nuestros estudios concentraciones de 10 mg C/L, el benceno y el m-xileno redujeron la eficiencia de consumo de amoníaco en un 57 y 26 %, respectivamente, mientras que el tolueno no mostró efectos inhibitorios, obteniendo en todos los casos la conversión completa de amonio a nitrato. Sin embargo, se observaron reducciones significativas en las velocidades específicas de consumo de amonio (76–99 %) y de producción de nitrato (45–98 %), con un efecto inhibitorio que dependió tanto de la concentración como de la estructura del compuesto aromático. A 10 mg C/L, el orden de inhibición fue: benceno >m-xileno >tolueno, mientras que a 20 mg C/L fue: m-xileno >tolueno >benceno. Además, estudios posteriores realizados por nuestro grupo de trabajo confirmaron estos resultados en estudios por lote con mezclas de BTX (2.5 pm 0.2 mg C/L cada uno) y amonio (100 pm 10 mg N-NH₄⁺/L), obteniendo una conversión completa de amonio a nitrato en 24 h y la transformación del 50 % del BTX a acetato. Estudios cinéticos indicaron que el m-xileno fue el primero en oxidarse (0.050 pm 0.005 g C/g proteína·N·h), mientras que el benceno fue el último (0.017 pm 0.002 g C/g proteína·N·h) (Zepeda et al., 2006).

Estos hallazgos son relevantes para el diseño y operación de sistemas biológicos de tratamiento

de aguas residuales que buscan reducir la producción de lodos sin comprometer la eficiencia de eliminación de amonio ni la degradación de compuestos recalcitrantes como BTX y fenólicos. Las condiciones operativas descritas podrían servir como referencia para optimizar el funcionamiento de reactores tipo SBR bajo condiciones inhibitorias, manteniendo rendimientos nitrificantes cercanos a 1 y eficiencias de eliminación superiores al 90 %.

4. Biodegradación de 17 α -etinilestradiol, carbamazepina y fluoxetina en lodos residuales municipales con pretratamiento y digestión anaerobia

La EE2, CBZ y FLX son fármacos presentes en las aguas residuales municipales y que finalmente quedan atrapados en los flóculos de los lodos residuales debido a procesos de sedimentación o coagulación-floculación. Estos compuestos se caracterizan como contaminantes emergentes y representan un riesgo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, debido a sus efectos negativos sobre los consorcios microbianos utilizados en el tratamiento biológico, debido a que son de difícil degradación, lo que finalmente representa un riesgo en la vida acuática y salud humana (de Franca et al., 2020; Rose et al., 2014; Vázquez-Tapia et al., 2022). Frente a este desafío, diversas estrategias han sido propuestas para mejorar la eliminación de estos fármacos en matrices de lodos residuales, incluyendo tratamientos avanzados como la oxidación química, el acoplamiento de procesos físico-químicos, y la optimización de condiciones en procesos biológicos convencionales (Rathnayake et al., 2021; Luo et al., 2014). Sin embargo, aún persisten importantes brechas en el conocimiento respecto a la eficiencia de dichos métodos, las vías de transformación de los compuestos, y la generación de subproduc-

tos potencialmente tóxicos (Helbling et al., 2010; Fernández-Fontaina et al., 2016).

En este contexto, en nuestro grupo de trabajo se han realizado estudios para evaluar el efecto inhibitorio de la EE2, CBZ y FLX en el proceso de digestión anaerobia de lodos activados municipales y así como su posterior pretratamiento a través de energía ultrasónica, acoplado a la digestión anaerobia para evitar la inhibición y mejorar la degradación del fármaco y la actividad metabólica.

Se evaluaron diferentes dosis de la hormona EE2 de 1, 7 y 15 mg/gSV, CBZ de 10, 30, 50, 70 y 90 mg/gSV y FLX de 0.1, 0.5, 1 y 5 mg/gSV, dosificadas a biorreactores anaerobios mesofílicos en ensayos BMP. Los resultados mostraron que todas las dosis evaluadas presentaron inhibición en la degradación de la materia orgánica cuantificada por sólidos volátiles. Para EE2 el porcentaje de inhibición fue de 53, 59 y 70 %, para la CBZ fue de 44.8, 40.5, 44, 39.3, 42.9 % y para FLX fue de 57, 64, 73 y 80 % respectivamente a la dosis y al experimento control. En la evaluación del efecto inhibitorio en la producción de biogás se observó un impacto importante, teniendo para EE2 del 83, 87 y 90 % de inhibición, para CBZ del 16, 53, 60, 75 y 72 % y para FLX del 84, 48, 80 y 80 % respectivamente a las dosis y a la producción de biogás del experimento control, estos resultados presentan un comportamiento similar al reportado por Zhao et al., 202; Silva et al., 2020 y Šefčovičová et al., 2021.

Además, el grupo de trabajo ha evaluado la aplicación de la energía ultrasónica como pretratamiento a los lodos activados en presencia de EE2, CBZ y FLX a diferentes energías específicas (EE2 se aplicaron 15000 y 25000 kJ/kgSV a las dosis de 1, 7 y 15 mg/kgSV), observando que en todos los tratamientos se contrarrestó la inhibición, obteniendo un incremento en la producción de biogás de 88, 115, 153, 227, 223, 370, 368 y 556 % para las combinaciones de energía específica y dosis de EE2 respectivamente. Ma et al., 2015 reporta que es posible la degradación del EE2 por energía ultrasónica con energías me-

nores y tiempos en agua residual. Para el estudio de la CBZ se evaluaron las mismas energías específicas y dosis de CBZ de 30 y 70 mg/gSV, los resultados obtenidos fueron 9 y 33 % de incremento en la producción de biogás para 30 mg CBZ, sin embargo, para la dosis alta de 70 mg CBZ y 15000 kJ/kg SV se obtuvo una reducción de la producción de -7 % y para 25000 kJ/Kg SV un incremento de 5.4 %. Es importante señalar que, aunque los incrementos no son grandes, el pretratamiento ultrasónico provocó que no se presentará la inhibición por la adición de la CBZ. Para el caso de la FLX se evaluaron dos dosis de 0.5 y 5 mg/gSV y dos energías ultrasónicas de 15000 y 25000 kJ/KgSV teniendo 7.4, 16, -17 y 0 % de incremento respectivamente. El tratamiento de 25000 kJ/KgSV y 0.5 mg FLX fue el que presentó el mayor incremento de 16 %, una disminución del -17 % respecto al control se presentó con la dosis de 5 mg FLX y la menor energía de 15000 kJ/Kg SV y no hubo incremento con la dosis de 5 mg FLX y la energía alta de 25000 kJ/Kg SV. Es evidente que la dosis de 5 mg fue la que presentó mayor inhibición anteriormente y provocó una menor recuperación del sistema anaerobio con ultrasonido. Los mecanismos asociados a la degradación de la EE2, CBZ y FLX están asociados al fenómeno de la cavitación ultrasónica donde se forma una burbuja de gas en el seno del fluido, a altas temperaturas provocadas por la ruptura de microburbujas debido al fenómeno de rarefacción, a la formación de radicales oxhidrilo y a las altas presiones generadas en micrositios provocando la desestabilización de las moléculas y finalmente la ruptura para su posterior degradación anaerobia (Aydin et al., 2025).

5. Estructura y funcionalidad de un consorcio degradador de hidrocarburos

El estudio de consorcios microbianos, entendidos como comunidades de microorganismos me-

tabólicamente interconectados que cohabitan en un espacio físico, representa un paradigma fundamental en la biorremediación de hidrocarburos. Estos sistemas biológicos superan las limitaciones de cepas individuales al combinar capacidades enzimáticas complementarias, permitiendo la degradación de mezclas complejas como el petróleo crudo. Debido a esto, en nuestro grupo aislamos y estabilizamos un consorcio nativo (UADY-MR/cons-01) a partir de muestras de suelos contaminados con hidrocarburos en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, e investigamos sus cambios estructurales y funcionales ante tres sustratos de complejidad creciente: fenol, petróleo crudo y combustóleo, empleando aproximaciones metagenómicas.

5.1. Origen y caracterización metodológica

El consorcio UADY-MR/cons-01 fue recuperado de suelos impactados por hidrocarburos, sometido a un proceso de estabilización mediante resiembras consecutivas en medio mineral Bushnell-Hass suplementado con petróleo crudo. La incubación se llevó a cabo a 37°C en agitación a 150 rpm. Posteriormente, se adaptó a fenol (9 mM) como única fuente de carbono siguiendo las recomendaciones de Saravanan et al., (2008). La capacidad degradativa se evaluó en condiciones controladas con 0.5 % v/v de petróleo crudo, 0.5 % v/v de combustóleo o 7 mM de fenol, utilizando inóculos estandarizados y con una proporción del 5 % v/v (cultivo/sustrato). Los porcentajes de degradación se determinaron mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas (hidrocarburos) y espectrofotometría (fenol), con controles abióticos (sin inóculo), los que permitieron descartar pérdidas por volatilización de los sustratos.

Durante la fase exponencial de crecimiento, se extrajo ADN de las biomasas microbianas mediante el método de sílica (Rojas-Herrera et al., 2008), con lavados específicos para remover inhibidores. La secuenciación del ADNmg provenien-

te de cada tratamiento se llevó a cabo en un sistema FLX (454 Life Science/Roche) a través del servicio externo CIB Genomics Core Lab (Utah State University) y los productos de secuenciación se analizaron en la plataforma MG-RAST con parámetros estrictos (e-value 1e-5, identidad

geq 60 %), mientras que los perfiles taxonómicos y funcionales se compararon estadísticamente con STAMP (Parks y Beiko, 2014), permitiendo identificar cambios significativos inducidos por cada sustrato.

5.2. Eficacia degradativa y adaptación comunitaria

La eficiencia del consorcio mostró una clara dependencia de la complejidad molecular: degradó 84.2 % de fenol en apenas 53 horas, mientras que para petróleo crudo y combustóleo requirió 44 días (59 %) y 130 días (34 %), respectivamente. Esta gradiente temporal refleja los desafíos impuestos por sustratos más recalcitrantes, donde los tiempos de estabilización metabólica se prolongan significativamente.

El análisis taxonómico reveló una notable plasticidad estructural. Aunque Gammaproteobacteria dominó en todos los tratamientos, se observaron adaptaciones específicas:

- Ante fenol, la familia *Sphingomonadaceae* (25 % de abundancia) y sus géneros *Sphingomonas* y *Novosphingobium* fueron los prevalentes. Estos organismos, reconocidos por su capacidad para modular la fluidez de membranas ante hidrocarburos, exhiben ventajas competitivas en condiciones oligotróficas.
- En petróleo crudo, *Burkholderiaceae* (10 % de abundancia) con géneros como *Burkholderia* y *Pseudomonas* dominaron el consorcio. Su relevancia radica en la degradación acelerada de compuestos aromáticos policíclicos (Bacosa, 2012), incluyendo benzo[a]antraceno y pireno.
- Para combustóleo, caracterizado por fracciones pesadas y alto contenido de hidrocarburos

policíclicos, predominaron *Streptomyces* y *Mycobacterium*, este último con capacidad probada para metabolizar alcanos lineales (C12-C40) y complejos como criseno o benzo[a]antraceno.

5.3. Reconfiguración funcional y estrategias metabólicas

La metagenómica funcional evidenció cómo el consorcio reconfigura su maquinaria enzimática según el sustrato. Las vías periféricas de degradación de aromáticos, especialmente la ruta del fenilpropanoides, fueron abundantes en todos los tratamientos. Sin embargo, las rutas centrales mostraron divergencias cruciales:

- El petróleo crudo indujo una distribución homogénea de múltiples vías, incluyendo la ruta meta-escisión (asociada a catecol 2,3-dioxigenasa), protocatecuato y homogentisato. Esta versatilidad refleja la diversidad de moléculas metabolizables presentes en este sustrato.
- El combustóleo enriqueció específicamente la ruta del homogentisato, donde la enzima homogentisato 1,2-dioxigenasa (asociada a *Burkholderia*) mostró alta actividad. Esta vía, vinculada a la degradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (Vila y Griphol, 2009), explica la adaptación a este sustrato recalcitrante.
- El fenol activó predominantemente rutas de orto y meta-escisión para procesar catecol, aunque sorprendentemente las hidroxilasas de fenol mostraron baja representación. Este aparente contrasentido sugiere que el muestreo capturó una etapa metabólica avanzada donde el fenol ya había sido convertido en intermediarios.

Un hallazgo relevante fue la inducción de respuestas de estrés en presencia de petróleo crudo, evidenciada por el enriquecimiento de sistemas de transporte de membrana y adquisición de hierro. Estos mecanismos, típicos de condiciones de limitación nutricional (Das y Chandran, 2011), refle-

jan la competencia por recursos en mezclas complejas de hidrocarburos. Paralelamente, el metabolismo de carbohidratos fue más activo en fenol y combustóleo, indicando acumulación de intermediarios centrales como acetil- CoA.

5.4. Implicaciones y potencial biotecnológico

La reorganización taxonómica observada (e.g., transición de *Sphingomonadaceae* a *Burkholderiaceae*) no es aleatoria, sino un reflejo de la especialización metabólica requerida para cada contaminante. La abundancia de *Mycobacterium* en combustóleo, por ejemplo, coincide con su conocida capacidad para atacar estructuras policíclicas mediante sistemas de monooxigenasas de amplio espectro. Igualmente, significativa es la redundancia funcional en vías periféricas, que asegura la transformación inicial de diversos aromáticos incluso cuando dominan taxones diferentes.

Estos hallazgos trascienden el interés académico. La capacidad del consorcio para mantener funcionalidad bajo presiones selectivas sugiere su utilidad en biorremediación in situ, particularmente en sitios con mezclas complejas de contaminantes. La sobrevivencia de *Sphingomonadaceae* en todos los tratamientos, aunada a su tolerancia a bajas temperaturas (Baraniecky, 2002), indica potencial para aplicaciones en climas templados. Además, la detección de vías anaeróbicas de degradación (aunque minoritarias) sugiere resiliencia ante fluctuaciones de oxígeno en suelos contaminados.

6. Conclusiones

Los resultados presentados en este trabajo evidencian el potencial de diversos enfoques biotecnológicos en la biorremediación de compuestos recalcitrantes como los BTX, fenólicos fármacos emergentes e hidrocarburos. La biorremediación aerobia, tanto asimilativa como desasimilativa, ha demostrado alta eficiencia en la degradación de BTX, aunque con limitaciones relacionadas

con la acumulación de biomasa. Por otro lado, la biodegradación anaerobia representa una alternativa efectiva en ambientes sin oxígeno, aunque con tiempos de reacción más prolongados. Los estudios sobre la biorremediación simultánea en sistemas nitrificantes muestran la viabilidad de tratar mezclas complejas de contaminantes, siempre que se controlen adecuadamente las condiciones operativas, especialmente la relación C/N y las concentraciones individuales de los compuestos aromáticos. Por otro lado, se observó que el uso de pretratamientos físicos, como el ultrasonido, puede mejorar significativamente la eficiencia de digestión anaerobia en presencia de fármacos emergentes tales como EE2, CBZ y FLX, provocando la ruptura de los anillos de los fármacos debido a la cavitación ultrasónica, efecto térmico y radicales oxhidrilo, mitigando de esta manera los efectos inhibitorios y promoviendo la producción de biogás. Finalmente, el análisis metagenómico del consorcio UADY-MR/ cons-01 adaptado a di-

ferentes sustratos hidrocarbonados (fenol, combustóleo, y petróleo crudo) reveló una notable plasticidad estructural y funcional del consorcio microbiano, para reorganizar su taxonomía y funcionalidad enzimática según el contaminante activando redes metabólicas específicas para fenol, petróleo crudo o combustóleo, revelando estrategias adaptativas sofisticadas que proveen bases racionales para diseñar consorcios microbianos a la

medida de sitios contaminados específicos, superando así las limitaciones de enfoques microbianos tradicionales.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de estrategias integradas que combinen conocimientos microbiológicos, operacionales y tecnológicos para el desarrollo de sistemas de tratamiento robustos, versátiles y sostenibles ante la creciente complejidad de los contaminantes en los ambientes naturales y artificiales.

Referencias

- [1] ATSDR. (1997). *Toxicological profile for benzene*. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.
- [2] Aus der Beek, T., Weber, F. A., Bergmann, A., Hickmann, S., Ebert, I., Hein, A., & Küster, A. (2016). *Pharmaceuticals in the environment: Global occurrences and perspectives*. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 35(4), 823–835. <https://doi.org/10.1002/etc.3339>.
- [3] Aydın, D. C., Aldas Vargas, A., Grotenhuis, T., & Rijnaarts, H. (2024). *Microaerobic biodegradation of aromatic hydrocarbon mixtures: Strategies for efficient nitrate and oxygen dosage*. *Applied Microbiology and Biotechnology*. <https://doi.org/10.1007/s00253-024-13388-9>.
- [4] Bacosa, H. P., Erdner, D. L., Rosenheim, B. E., Shetty, P., Seitz, K. W., Baker, B. J., & Liu, Z. (2012). *Hydrocarbon degradation and response of seafloor sediment bacterial community in the northern Gulf of Mexico to light Louisiana sweet crude oil*. *The ISME Journal*, 12(10), 2532–2543. <https://doi.org/10.1038/s41396-018-0190-1>.
- [5] Bala, S., Garg, D., Thirumalesh, B. V., Sharma, M., Sridhar, K., Inbaraj, B. S., & Tripathi, M. (2022). *Recent strategies for bioremediation of emerging pollutants: A review for a green and sustainable environment*. *Toxics*, 10(8), 484. <https://doi.org/10.3390/toxics10080484>.
- [6] Baraniecki, C. A., Aislabie, J., & Foght, J. M. (2002). *Characterization of *Sphingomonas* sp. Ant 17, an aromatic hydrocarbon-degrading bacterium isolated from Antarctic soil*. *Microbial Ecology*, 43(1), 44–54.

- [7] Beristain Cardoso, R., Pérez González, D. N., González Blanco, G., & Gómez, J. (2011). *Simultaneous oxidation of ammonium, p-cresol and sulfide using a nitrifying sludge in a multipurpose bioreactor: A novel alternative. Bioresource Technology*, 102(3), 3623–3625. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.10.127>.
- [8] Caldwell, M. E., & Suflita, J. M. (2000). *Detection of phenol and benzoate as intermediates of anaerobic benzene biodegradation under different terminal electron-accepting conditions. Environmental Science & Technology*, 34(7), 1216–1220. <https://doi.org/10.1021/es990849j>.
- [9] Cervantes, F. J., Dijksma, W., DuongDac, T., Ivanova, A., Lettinga, G., & Field, J. A. (2001). *Anaerobic mineralization of toluene by enriched sediments with quinones and humus as terminal electron acceptors. Applied and Environmental Microbiology*, 67(10), 4471–4478. <https://doi.org/10.1128/AEM.67.10.4471-4478.2001>.
- [10] Chang, M. K., Voice, T. C., & Criddle, C. S. (1993). *Kinetics of competitive inhibition and cometabolism in the biodegradation of benzene, toluene, and p-xylene by two Pseudomonas isolates. Biotechnology and Bioengineering*, 41(11), 1057–1065.
- [11] Chang, S. W., La, H. J., & Lee, S. J. (2021). *Simultaneous biodegradation of BTX by isolated degrading bacterial strains in a newly designed modulated bio scrubber assisted to airlift parallel bioreactors. Journal of Environmental Health Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s40201-021-00726-6>.
- [12] Chen, C. I., & Taylor, R. T. (1997). *Batch and fedbatch bioreactor cultivations of a Thermus species with thermophilic BTEX-degrading activity. Applied Microbiology and Biotechnology*, 47(6), 726–733. <https://doi.org/10.1007/s002530051002>.
- [13] Chen, T., Wu, Y., Wang, J., & Corvoni, F.-X. (2022). *Assessing the biodegradation of BTEX and stress response in a bio permeable reactive barrier using compound specific isotope analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8800. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148800>.
- [14] Cherr, G. N., Fairbairn, E., & Whitehead, A. (2017). *Impacts of petroleum-derived pollutants on fish development. Annual Review of Animal Biosciences*, 5(1), 185–203. <https://doi.org/10.1146/annurev-animal-022516-022928>.
- [15] Coates, J. D., Chakraborty, R., Lack, J. G., O'Connor, S. M., Cole, K. A., Bender, K. S., & Achenbach, L. A. (2001). *Anaerobic benzene oxidation coupled to nitrate reduction in pure culture by two strains of Dechloromonas. Nature*, 411(6841), 1039–1043. <https://doi.org/10.1038/35082545>.
- [16] Das, N., & Chandran, P. (2011). *Microbial degradation of petroleum hydrocarbon contamination. International*, 2011, 941810. <https://doi.org/10.4061/2011/941810>.
- [17] De França, J. F., Pickler, T. B., Jozala, A. F., dos Santos, C. A., Batista, B. L., Pedron, T., Vieira, R. A. L., & Grotto, D. (2020). *Determination of 17 α -ethinylestradiol and toxic metals in surface waters, and estimation of daily intake. Environmental Monitoring and Assessment*, 192(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s10661-019-7990-2>.
- [18] Deeb, R. A., & Alvarez-Cohen, L. (2000). *Aerobic biotransformation of gasoline aromatics in multicomponent mixtures. Bioremediation Journal*, 4(2), 171–179. <https://doi.org/10.1080/10889860091114211>.

- [19] Deeb, R. A., & Cohen, L. A. (1999). Temperature effects and substrate interactions during the aerobic biotransformation of BTEX mixtures by toluene-enriched consortia and *Rhodococcus rhodochrous*. *Biotechnology and Bioengineering*, 62(5), 526–536.
- [20] Fernández-Fontaina, E., Omil, F., Lema, J. M., & Carballa, M. (2016). Influence of nitrifying conditions on the biodegradation and sorption of emerging micropollutants. *Water Research*, 105, 341–349.
- [21] Gao, Y., Zhao, J., Qin, C., Yuan, Q., Zhu, J., Sun, Y., & Lu, C. (2021). Evaluating the effect of fluoxetine on mesophilic anaerobic dark biohydrogen fermentation of excess sludge. *Bioresource Technology*, 336, 125320. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125320>.
- [22] Ge, Q., Yue, X., & Wang, G. (2015). Simultaneous heterotrophic nitrification and aerobic denitrification at high initial phenol concentration by isolated bacterium *Diaphorobacter* sp. PD-7. *Chinese Journal of Chemical Engineering*, 23(5), 835–841. <https://doi.org/10.1016/j.cjche.2015.02.001>.
- [23] Gersberg, R., Dawsey, W. J., & Ritgeway, H. F. (1989). Biodegradation of dissolved aromatic hydrocarbons in gasoline-contaminated groundwater using denitrification. In *Petroleum Contaminated Soils* (Vol. 2, pp. 211–217). Lewis Publishers.
- [24] Hassani, A., Varank, G., Eghbali, P., Can-Güven, E., Yazici Guvenc, S., Kakavandi, B., & Ghanbari, F. (2025). Ultrasound-assisted oxidants for the degradation of organic pollutants: A state-of-the-art mechanistic review. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 13(3), 116682. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.116682>.
- [25] Helbling, D. E., Johnson, D. R., Honti, M., & Fenner, K. (2012). Micropollutant biotransformation kinetics associate with WWTP process parameters and microbial community characteristics. *Environmental Science & Technology*, 46(19), 10579–10588.
- [26] Hernández Ospina, D. A., Osorio González, C. S., Miri, S., & Brar, S. K. (2024). New perspectives on the anaerobic degradation of BTEX: Mechanisms, pathways, and intermediates. *Chemosphere*, 361, 142490. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142490>.
- [27] Hutchins, S. R., Miller, D. E., & Thomas, A. (1998). Combined laboratory/field study on the use of nitrate for in situ bioremediation of a fuel-contaminated aquifer. *Environmental Science & Technology*, 32(12), 1832–1840. <https://doi.org/10.1021/es971064l>.
- [28] International Agency for Research on Cancer (IARC). (1987). IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: An updating of IARC monographs (Vols. 1–42, Suppl. 7). Lyon, France.
- [29] Kim, J.-H., Kang, Y. J., Kim, K. I., Kim, S. K., & Kim, J.-H. (2019). Toxic effects of nitrogenous compounds (ammonia, nitrite, and nitrate) on acute toxicity and antioxidant responses of juvenile olive flounder, *Paralichthys olivaceus*. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 67, 73–78. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2019.02.001>.
- [30] Kvenvolden, K. A., & Cooper, C. K. (2003). Natural seepage of crude oil into the marine environment. *Geo-Marine Letters*, 23(3–4), 140–146. <https://doi.org/10.1007/s00367-003-0135-0>.
- [31] Luo, Y., Guo, W., Ngo, H. H., Nghiem, L. D., Hai, F. I., Zhang, J., Liang, S., & Wang, X. C. (2014). A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. *Science of the Total Environment*, 473–474, 619–641.

- [32] Ma, S., Wu, T., Zhang, H., Fang, H., Kang, J., Zhao, J., & Yao, Y. (2025). A highly potent benzene degrading bacterial strain from petroleum contaminated soil: *Pseudomonas mendocina* DBH1. *Journal of Environmental Biotechnology*, 18(2), 123–135. <https://doi.org/10.1080/10889868.2025.2504151>.
- [33] Ma, X.-Y., Tang, K., Li, Q.-S., Song, Y.-L., Ni, Y.-J., & Gao, N.-Y. (2015). Degradation of 17 β -estradiol by combined ultrasound/ KMnO₄ in an aqueous system. *Desalination and Water Treatment*, 53(2), 493–500. <https://doi.org/10.1080/19443994.2013.856344>.
- [34] Mirpuri, R., Jones, W., & Bryers, J. D. (1997). Toluene degradation kinetics for planktonic and biofilm-grown cells of *Pseudomonas putida* 54G. *Biotechnology and Bioengineering*, 53(6), 535–546. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0290\(19970320\)53:6<535::AID-BIT1>3.0.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19970320)53:6<535::AID-BIT1>3.0.CO;2-N).
- [35] Mohammadi, L., Rahdar, A., Bazrafshan, E., Dahmardeh, H., Susan, M. A. B. H., & Kyzas, G. Z. (2020). Petroleum hydrocarbon removal from wastewaters: A review. *Processes*, 8(4), 447. <https://doi.org/10.3390/pr8040447>.
- [36] Monero, A., Lanza, L., Zilli, M., Sene, L., & Converti, A. (2003). Batch kinetics of *Pseudomonas* sp. growth on benzene: Modeling of product and substrate inhibitions. *Biotechnology Progress*, 19(2), 676–679. <https://doi.org/10.1021/bp025764s>.
- [37] Osuji, L. C., & Nwoye, I. (2007). An appraisal of the impact of petroleum hydrocarbons on soil fertility: The Owaza experience. *African Journal of Agricultural Research*, 2(7), 318–324.
- [38] Parks, D. H., Tyson, G. W., Hugenholtz, P., & Beiko, R. G. (2014). STAMP: Statistical analysis of taxonomic and functional profiles. *Bioinformatics*, 30(21), 3123–3124. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu494>.
- [39] Pedersen, A. R., Møller, S., Molin, S., & Arvin, E. (1997). Activity of toluene-degrading *Pseudomonas putida* in the early growth phase of a biofilm for waste gas treatment. *Biotechnology and Bioengineering*, 54(2), 131–141. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0290\(19970420\)54:2<131::AID-BIT5>3.0.CO;2-M](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19970420)54:2<131::AID-BIT5>3.0.CO;2-M).
- [40] Rathnayake, R. M. L. D., Li, X., Zhang, Y., & Li, B. (2021). Degradation mechanisms of pharmaceuticals in biological wastewater treatment: A review. *Environmental Science and Ecotechnology*, 6, 100095.
- [41] Reardon, K. F., Mosteller, D. C., & Rogers, J. D. B. (2000). Biodegradation kinetics of benzene, toluene, and phenol as single and mixed substrates for *Pseudomonas putida* F1. *Biotechnology and Bioengineering*, 69(4), 385–400.
- [42] Reardon, K. F., Mosteller, D. C., Rogers, J. D., Dyteau, N. M., & Kim, K. H. (2002). Biodegradation kinetics of aromatic hydrocarbon mixtures by mixed bacterial cultures. *Environmental Health Perspectives*, 110(6), 1005–1011.
- [43] Rojas-Herrera, R., Narváez-Zapata, J., Zamudio- Maya, M., & Mena-Martínez, M. E. (2008). A simple silica-based method for metagenomic DNA extraction from soil and sediments. *Molecular Biotechnology*, 40, 13–17. <https://doi.org/10.1007/s12033-008-9061-8>.
- [44] Rose, K. P., Farenhorst, A., Claeys, A., & Ascef, B. (2014). 17 β -Estradiol and 17 α -ethinylestradiol mineralization in sewage sludge and biosolids. *Environmental Technology Reviews*, 49(11), 871–879. <https://doi.org/10.1080/03601234.2014.938559>.

- [45] Saravanan, P., Pakshirajan, K., & Saha, P. (2008). Growth kinetics of an indigenous mixed microbial consortium during phenol degradation in a batch reactor. *Bioresource Technology*, 99(1), 205–209. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.11.045>.
- [46] Šefčovičová, K., Bodík, I., Kvorková, V., Michálek, J., Korshunov, A., & Soldán, M. (2021). Influence of selected pharmaceuticals on biogas production in mesophilic anaerobic fermentation. *Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology*, 29(48), 149–157. <https://doi.org/10.2478/rput-2021-0016>.
- [47] Silva, A. R., Gomes, J. C., Salvador, A. F., Martins, G., Alves, M. M., & Pereira, L. (2020). Ciprofloxacin, diclofenac, ibuprofen and 17 α -ethinylestradiol differentially affect the activity of acetogens and methanogens in anaerobic communities. *Ecotoxicology*, 29(7), 866–875. <https://doi.org/10.1007/s10646-020-02256-7>.
- [48] Silva, C. D., Gómez, J., & Beristain Cardoso, R. (2011). Simultaneous removal of 2-chlorophenol, phenol, p-cresol and p-hydroxybenzaldehyde under nitrifying conditions: Kinetic study. *Bioresource Technology*, 102(11), 6464–6468. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.03.105>.
- [49] Sindelar, J. J., & Milkowski, A. L. (2012). Human safety controversies surrounding nitrate and nitrite in the diet. *Nitric Oxide*, 26(4), 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2012.03.011>.
- [50] Texier, A.-C., & Gómez, J. (2007). Simultaneous nitrification and p-cresol oxidation in a nitrifying sequencing batch reactor. *Water Research*, 41(2), 315–322. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.10.017>.
- [51] Thorarensen, H., & Farrell, A. P. (2011). The biological requirements for post-smolt Atlantic salmon in closed-containment systems. *Aquaculture*, 312(1–4), 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.11.043>.
- [52] Tsao, C.-W., Song, H.-G., & Bartha, R. (1998). Metabolism of benzene, toluene, and xylene hydrocarbons in soil. *Applied and Environmental Microbiology*, 64(12), 4924–4929.
- [53] U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA).
- [54] (1980). *Treatability manual*. Vol. 1. *Treatability data (EPA/600/8-80/042a)*. Washington, D.C.
- [55] U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1986). *Underground motor fuel storage tanks: A national survey (NTIS PB 86- 216512)*. Washington, D.C.
- [56] U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1998a). *Carcinogenic effects of benzene: An update (EPA/600/P-97/001F)*. Washington, D.C.
- [57] U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1998b). *Monitoring and assessment of in-situ biocontainment of petroleum-contaminated ground-water plumes (EPA/600/R-98/020)*. Washington, D.C.
- [58] Vázquez-Tapia, I., Salazar-Martínez, T., Acosta-Castro, M., Meléndez-Castolo, K. A., Mahlknecht, J., Cervantes-Avilés, P., Capparelli, M. V., & Mora, A. (2022). Occurrence of emerging organic contaminants and endocrine disruptors in different water compartments in Mexico – A review. *Chemosphere*, 308, 136313. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136313>.
- [59] Vila, J., & Grifoll, M. (2009). Actions of *Mycobacterium* sp. strain AP1 on the saturated-and aromatic-hydrocarbon fractions of fuel oil in a marine medium. *Applied and Environmental Microbiology*, 75. <https://doi.org/10.1128/AEM.02726-08>.

- [60] Vitores, M., García, J., Ramírez, F., & Delgado, A. (2024). New perspectives on the anaerobic degradation of BTEX: Mechanisms, pathways, and intermediates. *Science of the Total Environment*, 919, 171234. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171234>.
- [61] Weiner, J. M., & Lovley, D. R. (1998). Anaerobic benzene degradation in petroleum-contaminated aquifer sediments after inoculation with a benzene-oxidizing enrichment. *Applied and Environmental Microbiology*, 64(2), 775–778.
- [62] Wu, H.-J., Du, X.-Y., Wu, W.-J., Zheng, J., Song, J.-Y., & Xie, J.-C. (2023). Metagenomic analysis reveals specific BTEX degrading microorganisms of a bacterial consortium. *AMB Express*, 13, 48. <https://doi.org/10.1186/s13568-023-01541-y>.
- [63] Xu, C., Qaria, M. A., Xu, Q., & Zhu, D. (2023). The role of microorganisms in petroleum degradation: Current development and prospects. *Science of the Total Environment*, 865, 161112. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161112>.
- [64] Yerushalmi, L., & Guiot, S. R. (1998). Kinetics of biodegradation of gasoline and its hydrocarbon constituents. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 49(4), 475–481.
- [65] Zepeda, A., Ben Youssef, C., Rincón, S., Cuervo López, F., & Gómez, J. (2013). Complete and simultaneous removal of ammonium and m-cresol in a nitrifying sequencing batch reactor. *Biodegradation*, 24(3), 377–385. <https://doi.org/10.1007/s10532-012-9595-0>.
- [66] Zepeda, A., Texier, A.-C., & Gómez, J. (2003). Benzene transformation in nitrifying batch cultures. *Biotechnology Progress*, 19(3), 789–793. <https://doi.org/10.1021/bp0201408>.
- [67] Zepeda, A., Texier, A.-C., Razo Flores, E., & Gómez, J. (2006). Kinetic and metabolic study of benzene, toluene and m-xylene in nitrifying batch cultures. *Water Research*, 40(8), 1643–1649. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.02.012>.
- [68] Zhou, Z., Dou, J.-F., Liu, X., Hu, Z., & Deng, D. (2008). Anaerobic BTEX degradation in soil bioaugmented with mixed consortia under nitrate reducing conditions. *Journal of Hazardous Materials*, 151(2–3), 720–729. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.06.043>.